RCF ファイルを使用して Brocade FC スイッチを設定します

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_reset_the_brocade_fc_switch_to_factory_defaults.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

RCF ファイルを使用して Brocade FC スイッチを設定します 1
Brocade FC スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット 1
Brocade FC スイッチの RCF ファイルのダウンロード 4
Brocade FC スイッチの RCF ファイルをインストールします 5

RCF ファイルを使用して Brocade FC スイッチを設定します

Brocade FC スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット

新しいソフトウェアバージョンと RCF ファイルをインストールする前に、現在のスイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

この手順は、 MetroCluster ファブリック構成内の各 FC スイッチで実行する必要があります。

手順

1. 管理者としてスイッチにログインします。
2. Brocade Virtual Fabric （ VF ）機能を無効にします。

   「 fosconfig options 」を参照してください

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   WARNING:  This is a disruptive operation that requires a reboot to take
   effect.
   Would you like to continue  [Y/N]: y
   ```

3. スイッチのポートから ISL ケーブルを外します。
4. スイッチを無効にします。

   'witchcfgpersistentdisable

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

5. 設定を無効にします。

   「 cfgDisable 」

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgDisable
   You are about to disable zoning configuration. This action will disable
   any previous zoning configuration enabled.
   Do you want to disable zoning configuration? (yes, y, no, n): [no] y
   Updating flash ...
   Effective configuration is empty. "No  Access" default zone mode is ON.
   ```

6. 設定をクリアします。

   「 cfgClear 」

```
FC_switch_A_1:admin> cfgClear
The Clear All action will clear all Aliases, Zones, FA Zones
and configurations in the Defined configuration.
Run cfgSave to commit the transaction or cfgTransAbort to
cancel the transaction.
Do you really want to clear all configurations?  (yes, y, no, n): [no] y
```

7. 設定を保存します。

   cfgsave

```
FC_switch_A_1:admin> cfgSave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] y
Updating flash ...
```

8. デフォルトの設定を行います。

   「 configDefault 」

```
FC_switch_A_1:admin> configDefault
WARNING:  This is a disruptive operation that requires a switch reboot.
Would you like to continue [Y/N]: y
Executing configdefault...Please wait
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1069], 1016, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is enabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1068], 1017, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is disabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1070], 1018, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing configuration is set to default.
Committing configuration ... done.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1113], 1019, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
Policy dflt_conservative_policy activated.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1145], 1020, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1144], 1021, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
The switch has to be rebooted to allow the changes to take effect.
2020/10/05-08:04:12, [CONF-1031], 1022, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
configDefault completed successfully for switch.
```

9. すべてのポートについて、ポートの設定を default に設定します。

   `portcfgdefault_port-number_`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault <port number>
   ```

   この手順はポートごとに実行する必要があります。

10. スイッチが Dynamic Port On Demand （ PoD ；動的ポートオンデマンド）方式を使用していることを確認します。

    > バージョン 8.0 より前の Brocade Fabric OS では、次のコマンドを admin として実行し、バージョン 8.0 以降では root として実行します。

    a. ライセンスコマンドを実行します。

       「 licensePort — show 」を入力します

       ```
       FC_switch_A_1:admin> licenseport -show
       24 ports are available in this switch
       Full POD license is installed
       Dynamic POD method is in use
       ```

    b. Brocade によって root ユーザが無効にされている場合は、有効にします。

       ```
       FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
       FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
       ```

    c. ライセンスコマンドを実行します。

       「 licensePort — show 」を入力します

       ```
       FC_switch_A_1:root> licenseport -show
       24 ports are available in this switch
       Full POD license is installed
       Dynamic POD method is in use
       ```

    d. ライセンス方式を動的な方式に変更します。

       licenseport — メソッドの動的

       > 動的な POD メソッドが使用されていない場合（ POD メソッドが静的の場合）は、ライセンスの割り当て方法を dynamic に変更する必要があります。動的な POD メソッドを使用している場合は、この手順を省略します。

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

11. スイッチをリブートします。

    「 Fastboot 」を参照してください

```
FC_switch_A_1:admin> fastboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
```

12. デフォルト設定が実装されたことを確認します。

    'witchshow'

13. IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。

    ipAddrShow

    必要に応じて、次のコマンドで IP アドレスを設定できます。

    ipAddrSet

Brocade FC スイッチの RCF ファイルのダウンロード

MetroCluster ファブリック構成内の各スイッチにリファレンス構成ファイル（ RCF ）をダウンロードする必要があります。

これらの RCF ファイルを使用するには、システムで ONTAP 9.1 以降を実行している必要があり、 ONTAP 9.1 以降のポートレイアウトを使用する必要があります。

FibreBridge ブリッジの FC ポートを 1 つだけ使用する場合は、のセクションの手順に従ってバックエンド Fibre Channel スイッチを手動で設定します。 "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"。

手順

1. Brocade RCF ダウンロードページの RCF ファイルの表を参照し、構成内の各スイッチに対応する正しい RCF ファイルを特定します。

   RCF ファイルを正しいスイッチに適用する必要があります。

2. スイッチ用の RCF ファイルをからダウンロードします "MetroCluster の RCF ダウンロード" ページ

   ファイルは、スイッチに転送できる場所に配置する必要があります。2 つのスイッチファブリックを構成する 4 つのスイッチのそれぞれに、個別のファイルがあります。

3. 構成内のスイッチごとに上記の手順を繰り返します。

Brocade FC スイッチの RCF ファイルをインストールします

Brocade FC スイッチを設定する際には、特定の構成のスイッチ設定がすべて定義されたスイッチ構成ファイルをインストールできます。

この手順は、 MetroCluster ファブリック構成内の各 Brocade FC スイッチで実行する必要があります。

手順

1. ダウンロードと設定のプロセスを開始します。

   「 configDownload 」

   次の例に示すようにプロンプトに応答します。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configDownload
   Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]:
   Server Name or IP Address [host]: <user input>
   User Name [user]:<user input>
   Path/Filename [<home dir>/config.txt]:path to configuration file
   Section (all|chassis|switch [all]): all
   .
   .
   .
   Do you want to continue [y/n]: y
   Password: <user input>
   ```

   パスワードを入力すると、スイッチはコンフィギュレーションファイルをダウンロードして実行します。

2. スイッチを永続的に有効にします。

   'witchcfgpersistentenable

   次の例は、 FC switch_A_1 を永続的に有効にします。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

3. 構成ファイルでスイッチドメインが設定されていることを確認します。

   'witchshow'

   スイッチが使用する構成ファイルに応じて、各スイッチに異なるドメイン番号が割り当てられます。

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain: 5
```

4. 次の表に示すように、スイッチに正しいドメイン値が割り当てられていることを確認します。

ファブリック	スイッチ	スイッチドメイン
1.	A_1	5.
B_1.	7.	2.
A_2	6.	B_2

5. ポート速度を変更します。

   「 portcfgspeed 」

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed port number port speed
```

   デフォルトでは、すべてのポートが 16Gbps で動作するように設定されています。ポート速度は次のような理由で変更される可能性があります。

   - 8 Gbps の FC-VI アダプタを使用し、スイッチポート速度を 8Gbps に設定している場合、インターコネクトスイッチポート速度を変更する必要があります。
   - ATTO FibreBridge 6500N に 8 Gbps HBA アダプタを使用している場合は、スイッチポート速度を変更する必要があります。
   - ISL が 16Gbps で実行されない場合は、 ISL ポートの速度を変更する必要があります。

6. ISL の距離を計算します。

   FC-VI の動作により、この距離を 10 （ LE ）以上の実際の距離の 1.5 倍に設定する必要があります。ISL の距離は次のように計算され、 km 単位に切り上げられます。 1.5 × 実際の距離 = 距離です。

   距離が 3km の場合は、 1.5 × 3 km = 4.5 となります。これは 10 より小さいため、 ISL は LE の距離レベルに設定する必要があります。

   この距離は 20km の場合は、 20km × 1.5 = 30 となり、ISL は LS 距離レベルに設定する必要があります。

7. ISL ポートごとに距離を設定します。

```
longdistance_port level vc_link_init__ distance_ddistance value
```

vc_link_init の値が 1 の場合は、デフォルトで fillword 「 ARB 」が使用されます。0 の値は、 fillword "idle" を使用します。必要な値は、使用するリンクによって異なる場合があります。この例では、デフォルトが設定され、距離は 20 km と想定されていますしたがって、設定は「 30 」で、 VC_link_init の値は「 1 」、 ISL ポートは「 21 」です。

例： ls

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LS 1 -distance 30
```

例： LE

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LE 1
```

8. IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。

   ipaddrshow

```
FC_switch_A_1:admin> ipAddrshow
```

   必要に応じて、 IP アドレスを設定できます。

   ipAddrSet

9. スイッチのプロンプトでタイムゾーンを設定します。

   tstimezone — 対話型

   プロンプトに対してと入力します。

```
FC_switch_A_1:admin>  tstimezone --interactive
```

10. スイッチをリブートします。

    「再起動」

    次の例は、 FC switch_A_1 をリブートします。

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

11. 距離設定を確認します。

    portbuffershow

    LE の距離設定は 10 km と表示されます

```
FC_Switch_A_1:admin> portbuffershow
User Port Lx   Max/Resv Buffer Needed  Link     Remaining
Port Type Mode Buffers  Usage  Buffers Distance Buffers
---- ---- ---- ------- ------ ------- --------- ----------
...
21    E    -      8      67     67      30 km
22    E    -      8      67     67      30 km
...
23    -    8      0       -      -      466
```

12. ISL ケーブルを、取り外したスイッチのポートに再接続します。

    工場出荷時の設定にリセットすると、 ISL ケーブルは切断されています。

    "Brocade FC スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット"

13. 構成を検証

    a. スイッチが 1 つのファブリックを形成することを確認します。

       'witchshow'

       次の例は、ポート 20 とポート 21 上の ISL を使用する構成の出力です。

```
FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:       5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==========================================
...
20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port,
master is Port 20)
...
```

b. ファブリックの設定を確認します。

「 fabricshow` 」

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

c. ISL が機能していることを確認します。

「 islshow` 」

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
```

d. ゾーニングが正しくレプリケートされたことを確認します。

「 cfgshow 」＋「 zoneshow 」と入力します

両方の出力に、両方のスイッチの同じ設定情報とゾーニング情報が表示されます。

e. トランキングを使用する場合は、トランキングを確認します。

「トラクショー」

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.